

Đề thi môn : Đại số đại cương

Thời gian làm bài : 120 phút

Năm học 2011 - 2012

Câu I. (2,5 đ).

1. Chứng minh rằng tập hợp $\text{Aut}(G)$ các tự đẳng cấu của một nhóm G cho trước là một nhóm với phép hợp thành ánh xạ.
2. Chứng minh rằng $\mathbb{Z}[i\sqrt{3}] = \{m + ni\sqrt{3} : m, n \in \mathbb{Z}\}$ cùng với hai phép toán cộng và nhân thông thường là một miền nguyên. Xác định trường các thương của nó và chỉ ra rằng trường này đẳng cấu với $\mathbb{Q}[x]/(x^2 + 3)$. Ở đây, kí hiệu $\mathbb{Z}$ là vành các số nguyên, $\mathbb{Q}$ là trường các số hữu tỉ và i là đơn vị ảo.

Câu II. (3,5 đ). Giả sử A là một vành giao hoán có đơn vị $1 \neq 0$. Chứng minh rằng :

1. Nếu I và J là hai ideal của A thì $I + J = \{a + b : a \in I, b \in J\}$ là một ideal của A và là ideal sinh bởi $I \cup J$.
2. Một ideal thực sự $\mathfrak{m}$ của A là cực đại khi và chỉ khi $\mathfrak{m} + aA = A$ với mọi $a \in A \setminus \mathfrak{m}$.
3. A là một trường khi và chỉ khi mọi đồng cấu không tầm thường $f : A \rightarrow B$ từ A vào một vành B bất kì đều là đơn cấu.

Câu III. (4,0 đ).

1. Chứng minh rằng mọi vành Euclid đều là vành chính. Từ đó suy ra, vành $\mathbb{Z}$ các số nguyên là vành chính.
2. Chứng minh rằng nếu a, b, d là các phần tử của một vành chính A thì :

$$d = (a, b) \iff aA + bA = dA.$$

3. Chứng minh rằng nếu F là một trường đặc số khác 2 và nhóm nhân $F^* = F \setminus \{0\}$ là cyclic thì F hữu hạn.